PDS projekt:

Analýza transportních protokolů a algoritmů pro řízení zahlcení

Matěj Grégr, mgregr@fit.vut.cz

PDS projekt

- Cílem projektu je provést srovnávací analýzu algoritmů pro řízení zahlcení (TCP Reno, Cubic, BBR, QUIC) v simulovaných „nepřátelských“ síťových prostředích.
- Podrobně prostudujte transportní protokoly a algoritmy řízení přetížení pro TCP/QUIC.
- Vytvořte jednoduchou síťovou topologii s alespoň dvěma koncovými body a jedním mezilehlým směrovačem (pomocí virtuálních strojů, kontejnerů nebo skrz net namespace v rámci Linuxového jádra), případně ve vhodném simulačním prostředí.
- Vytvořte rozdílné parametry síťového spojení mezi uzly. Na směrovači lze např. použít tc (Traffic Control). Parametry by měly být následující:
  - Wi-Fi: Ztrátovost paketů (3–5 %) s nízkou latencí.
  - „Satelit typu Starlink“: Vysoká RTT (600 ms+) a vyšší jitter.
  - „The Bufferbloat Trap“: Omezená šířka pásma s větší frontou na směrovači (Deep Buffer), což vede k výkyvům latence při plném zatížení.
- Změřte a porovnejte standardní algoritmus v TCP pro řízení zahlcení (CUBIC) s minimálně jedním dalším v daných scénářích (wifi, satelit, bufferbloat)
- Porovnejte chování TCP a transportního protokolu QUIC
- Použijte nástroje pro generování provozu (např. iperf, flent, aj.) + wireshark k zachycení pcap a analýze vnitřních částí protokolu, např. jak rychle se protokol zotaví na maximální rychlost po ztrátě paketů.
- Vytvořte report (doporučení viz níže).
- Prezentujte výsledky a zjištění v rámci prezentace projektu.

Report

- Úvod a popis transportních protokolů a algoritmů přetížení.
- Popis topologie sítě, nastavení monitorování a použitého softwaru.
- Sada skriptů (Bash/Python), které automaticky konfigurují parametry sítě, provádějí měření a ukládají protokoly.
- Vizualizace CWND, případně další vhodné vizualizace popisující chování při zahlcení/ztrátě: Grafy zobrazující, jak se mění CWND v čase pro každý protokol.
- Podrobný popis metodiky.
- Podrobné vysvětlení, proč protokol selhal v konkrétním scénáři (např. proč CUBIC nemusí fungovat ideálně při satelitních spojích).
- Porovnání chování TCP a transportního protokolu QUIC
- Navrhované optimalizace

PDS projekt

- **Termín odevzdání: 24. dubna 2026 (hard deadline).**
- Termíny prezentací projektů: předběžně 29.4. 2026, finálně bude upřesněno.
- Počet bodů: 22
- Odevzdání do IS – skripty + report + pcap (ty mohou být případně s odkazem na externí úložiště – nextcloud, sharepoint)

- Individuální projekt, tj. každý student odevzdá své vlastní řešení.
- Přihlašování proběhne od 6.3. do 31.3.2026.
- Konzultace k projektu bude probíhat přes fórum v systému Moodle, viz níže.